1. В алюминиевую и стеклянную кастрюли одинаковой вместимости наливают горячую воду. Какая из кастрюль быстрее нагреется до температуры налитой в нее воды?

2. В жарком климате дома красят в белый цвет, а окна закрывают белыми занавесками. Для чего это делается?

3. В какой обуви больше мерзнут ноги: в просторной или тесной?

4. В какой цвет следует окрашивать холодильники и морозильники?

5. В каком климате: влажном или сухом — человек легче переносит жару?

6. В сильный мороз птицы чаще замерзают на лету, чем сидя на месте. Чем это можно объяснить?

7. Вам надо как можно быстрее охладить кастрюлю с компотом. Куда следует поместить лед: под кастрюлю или на крышку кастрюли?

8. Во время сильных морозов птицы сидят нахохлившись. Почему они при этом легче переносят холод?

9. Вы собрались завтракать и налили в чашку кофе. Но Вас просят отлучиться на несколько минут. Что надо сделать, чтобы к Вашему приходу кофе был бы горячее: налить в него молоко сразу, перед уходом, или после, когда вернетесь?

10. Где необходимо держать термометр для определения температуры воздуха — в тени или на солнце?

11. Где располагается спираль в электрочайнике?

12. Где самое холодное и самое теплое место в деревенском доме?

13. Два одинаковых бруска льда внесли с мороза в теплое помещение. Первый брусок завернули в шерстяной шарф, а второй оставили открытым. Какой из брусков будет нагреваться быстрее?

14. Два одинаковых термометра выставлены на солнце. Шарик одного из них закопчен. Какой термометр и почему покажет более высокую температуру?

15. Для чего нужны стеклопакеты? Станет ли зимой теплее в помещении, если промежуток между стеклами стеклопакета значительно увеличить?

16. Дотронувшись рукой до поверхности двух тел, Вам показалось, что одно из них более холодное. Можно ли из этого сделать вывод, что поверхность каждого из тел имеет разную температуру?

17. Зачем жители Средней Азии во время сильной жары носят ватные халаты и папахи?

18. Зачем на нефтебазах баки для хранения топлива красят «серебряной» краской?

19. Земля непрерывно излучает энергию в космическое пространство. Почему же Земля не замерзает?

20. Знаменитые оренбургские пуховые платки вяжут из пряжи, изготовленной из тончайших волокон козьего пуха. Такой платок кажется очень тонким, почти прозрачным. Однако он значительно теплее, чем более плотный шерстяной платок. Почему?

21. Известно, что струя воздуха от вентилятора приносит летом приятную прохладу. Можно ли с помощью вентилятора предотвратить таяние мороженого?

22. Как можно разделить медную проволоку на части, не имея ножниц?

23. Как нас в темноте видят комары?

24. Какие из тел — твердые тела, жидкости или газы — обладают наименьшей теплопроводностью?

25. Какие недостатки имеет кипятильник?

26. Какие проблемы мы хотим решить, открывая форточку?

27. Каким образом поступает энергия от Солнца к Земле и другим планетам? Почему другие виды теплопередачи невозможны?

28. Каким способом и как изменяется внутренняя энергия продуктов, положенных в холодильник?

29. Какой из видов теплопередачи играет основную роль в нагревании воды в чайнике, стоящем на плите?

30. Какую роль может сыграть шерстяной носок?

31. Когда тяга в трубах лучше — зимой или летом?

32. Мальчик заметил, что вода в стакане с опущенным в него электрическим кипятильником закипает быстрее, если стакан находится не над батареей, а над подоконником, хотя воздух над батареей теплее, чем над подоконником. Чем такое можно объяснить?

33. Можно ли в термосе хранить мороженые продукты, т. е. Использовать его как холодильник?

34. Молоток будет нагреваться, когда им забивают гвозди, а также когда он лежит на солнце. Каким образом меняется внутренняя энергия молотка в этих случаях?

35. На каком из участков поля — покрытым снегом или льдом — лучше сохраняются озимые посевы?

36. Некоторые туристы, путешествующие зимой, строят для ночлега домики из снежных кирпичей; эти домики называют «иглу». Почему туристы иглу предпочитают палатке?

37. Необходимо побыстрее охладить бутылку с лимонадом. Куда для этого следует поместить бутылку: в снег или в измельченный лед, если температура их одинакова?

38. Обрабатываемая на станке деталь нагрелась. Что нужно сделать, чтобы она остыла?

39. Один лист бумаги поднесли к свече сбоку, а другой на такое же расстояние сверху. Почему первый лист не загорелся, а второй сразу воспламенился?

40. Одна половина поверхности замерзшего пруда с самого начала зимы покрыта толстым слоем снега, а другая половина расчищена для катания на коньках. На какой половине толщина льда больше?

41. Осуществима ли конвекция в твердых телах и в вакууме?

42. Почему батареи отопления не ставят у потолка? В чем преимущество «теплого пола»?

43. Почему в городе снег тает быстрее, чем за городом даже на открытых участках?

44. Почему в зимнее время года в электричках устанавливают вторую раму, а летом ее снимают?

45. Почему в низинах растения чаще гибнут от заморозков, чем на возвышенности?

46. Почему в пустынях очень большая суточная амплитуда температуры?

47. Почему в старом чайнике, который сняли с огня, вода обычно остывает медленнее, чем в таком же новом?

48. Почему в строительстве широко применяют пористые материалы (стекловату, пенопласт и т. д.)?

49. Почему длинная кочерга не обжигает руки?

50. Почему для многих растений опасна бесснежная зима?

51. Почему и как изменяется внутренняя энергия пилы при распиливании бревна? На основании чего Вы об этом судите?

52. Почему кофе, чай, суп быстрее охлаждаются, когда их мешают ложкой?

53. Почему лед обладает большей теплопроводностью, чем свежевыпавший снег?

54. Почему летом лед сохраняют под слоем опилок и земли?

55. Почему листья осины колеблются в безветренную погоду?

56. Почему мы на морозе трем ладоши?

57. Почему на зиму приствольные круги плодовых деревьев покрывают слоем навоза, торфа, опилок?

58. Почему на полянах среди леса всегда густая мягкая трава, а крупные ягоды и цветы зацветают раньше, чем на опушке?

59. Почему над горящей свечой пушинка быстро поднимается вверх?

60. Почему насекомые, живущие в полярных областях и высокогорных районах, имеют преимущественно темную окраску?

61. Почему опытные хозяйки предпочитают жарить на чугунных сковородках, а не на алюминиевых?

62. Почему оренбургские платки, связанные из тончайших волокон козьего пуха, хорошо защищают от холода?

63. Почему после сильного шторма вода в море становится теплее?

64. Почему походная алюминиевая кружка с чаем обжигает губы, а фарфоровая — нет?

65. Почему при быстром скольжении вниз по шесту или канату можно обжечь руки?

66. Почему при обработке детали напильником деталь и напильник нагреваются?

67. Почему при холодной погоде многие животные спят, свернувшись в клубок?

68. Почему птицы с большими крыльями (орлы, коршуны) могут держаться на одной высоте, не взмахивая крыльями?

69. Почему путешественники на Крайнем Севере иногда строили временные жилища из снега?

70. Почему самая высокая температура воздуха не в полдень, а после полудня?

71. Почему слой снега защищает растения от холода намного лучше, чем корка льда?

72. Почему сравнительно тонкий слой снега предохраняет озимые посевы от вымерзания?

73. Почему старый пуховик со сбившимся пухом плохо греет?

74. Почему термосы изготавливают круглого, а не квадратного сечения?

75. Почему тетерева, глухари и рябчики зарываются в снежные сугробы и иногда находятся там сутками?

76. Почему тонкая полиэтиленовая пленка предохраняет растение от ночного холода?

77. Почему у большинства животных Крайнего Севера окраска белого цвета, а те, у которых окраска иная, меняют ее зимой на белую?

78. Почему человек не чувствует прохлады на воздухе при температуре 20 °С, а в воде ощущает холод даже при 25 °С?

79. При какой температуре и металл, и дерево будут на ощупь казаться одинаково нагретыми?

80. С какой целью железнодорожные вагоны-ледники, служащие для перевозки мяса, свежей рыбы, фруктов и других скоропортящихся продуктов, изнутри обивают войлоком?

81. Самолет вылетел в тайгу на разведку лесного пожара. Когда самолет пролетал над местом пожара, его сильно подбросило кверху. Почему?

82. Слепили дети три снеговика — Ивана Михайловича, Ивана Александровича и Ивана Петровича. На Петровича одели старую шубу, на Михайловича — старый пиджак, на Александровича ничего не одели, так как старых вещей больше не оказалось. Кто из них весной дольше всех не растает и почему?

83. Стоит ли подогревать суп вместе с ложкой, чтобы иметь возможность попробовать его в любой момент?

84. Стояла суровая русская зима. На битву выехал рыцарь Ганс в стальных доспехах и мужик Иван в бараньем тулупе. Кто замерз по дороге и не доехал до места брани?

85. Ускорится ли процесс таяния мороженного, если его положить в шубу?

86. Чай сохраняют горячим в термосе. Можно ли сохранить в нем холодный морс?

87. Чем дольше находится в употреблении эмалированный чайник, тем медленнее закипает в нем вода. Почему?

88. Чем объяснить, что при вколачивании гвоздя его шляпка почти не нагревается, но когда гвоздь вбит, достаточно нескольких ударов, чтобы шляпка сильно нагрелась?

89. Что защищает животных от зимних морозов?

90. Чтобы ускорить весеннее таяние льда на реке, лед иногда посыпают сажей. Объясните, на чем основан этот способ.